

SENA — ADSO 2026

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
Roles y Permisos del Sistema
Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)
Texticode — Sistema de Gestión Textil

Proyecto	Texticode
Tipo	Documentación de Roles y Permisos
Stack	Vue 3 · Node.js / Express · MySQL · Google Calendar API
Versión	1.0 — 2025
Autores	Kevin Wagner - Andres Lancheros - Camilo Tibambre - Kevin Castro

1. Introducción

Este documento describe el modelo de control de acceso basado en roles (RBAC) implementado en Texticode, un sistema de gestión de producción textil desarrollado con Vue 3 en el frontend y Node.js / Express + MySQL en el backend.

El sistema define tres roles diferenciados: Administrador, Operario y Cliente. Cada rol tiene acceso a un conjunto específico de módulos y funciones, garantizando que cada usuario vea únicamente la información y las acciones relevantes para su función dentro del proceso productivo.

2. Roles del sistema

2.1 Administrador

Rol con acceso total al sistema. Gestiona usuarios, órdenes de producción, inventario, reportes, eficiencia de operarios y la integración con Google Calendar. Es el único rol que puede crear y eliminar usuarios, y sincronizar eventos de entrega para todos los clientes.

2.2 Operario

Rol operativo con acceso restringido a sus tareas asignadas. Puede ver y actualizar el progreso de las órdenes que tiene asignadas, reportar unidades producidas, pausar o reanudar tareas, y vincular su cuenta con Google Calendar para recibir recordatorios de fechas límite.

2.3 Cliente

Rol de consulta con acceso únicamente a sus propios pedidos. Puede hacer seguimiento al estado y progreso de sus órdenes, contactar al equipo de soporte, y vincular su cuenta con Google Calendar para recibir alertas de entrega. No tiene acceso a información de otros clientes ni a funciones administrativas.

3. Módulos del sistema

Texticode está organizado en los siguientes módulos, cada uno con acceso diferenciado por rol:

- Gestión de Usuarios — administración de cuentas, roles y perfiles
- Gestión de Producción — creación y seguimiento de órdenes de fabricación
- Gestión de Inventario — control de materiales, stock y alertas
- Gestión de Clientes — directorio y comprobantes de entrega
- Gestión de Operarios — métricas de rendimiento y carga de trabajo
- Reportes — análisis, gráficos y exportación de datos
- Tareas Asignadas — vista operaria de órdenes propias
- Reportar Avances — registro de progreso de fabricación
- Pedidos y Entregas — seguimiento de órdenes por parte del cliente
- Centro de Soporte — canales de atención y FAQs
- Google Calendar — integración con calendario para recordatorios y eventos

4. Matriz de permisos por rol

Las siguientes tablas detallan los permisos de cada rol organizados por módulo. ✓ indica acción permitida y ✗ indica acción restringida.

4.1 Administrador

Acceso total al sistema. Único rol con permisos de creación, edición y eliminación de usuarios y materiales, así como sincronización global de Google Calendar.

Administrador	Usuarios & Producción	Inventario & Clientes	Operarios & Google Cal.
	✓ Crear, editar y eliminar usuarios	✓ Agregar / editar materiales	✓ Ver eficiencia de operarios
	✓ Asignar roles (operario / cliente)	✓ Eliminar materiales	✓ Ver carga de trabajo
	✓ Editar perfil propio	✓ Ver alertas de stock	✓ Ver historial de rendimiento
	✓ Crear y gestionar órdenes	✓ Ver directorio de clientes	✓ Vincular / desvincular Google
	✓ Editar y eliminar órdenes	✓ Ver comprobantes de entrega	✓ Ver eventos del calendario
	✓ Ver detalle de cada orden	✓ Descargar PDF de orden	✓ Sincronizar todas las entregas
	✓ Filtrar órdenes por cliente	✓ Exportar a Excel	✓ Ver usuarios con Google activo
	✓ Ver auditoría del sistema	✓ Ver reportes de producción	✓ Descargar reportes PDF / Excel
	✓ Configurar parámetros	✓ Gráfico pedidos por mes	✓ Ver estadísticas de sync

Nota: El administrador es el único rol que puede ver el panel de "Usuarios con Google vinculado" y ejecutar la sincronización masiva de eventos de entrega.

4.2 Operario

Acceso operativo limitado a sus tareas asignadas. No puede gestionar usuarios, inventario ni reportes globales.

Operario	Cuenta & Tareas	Reportar Avances	Google Calendar
	✓ Ver y editar su perfil	✓ Ver órdenes activas	✓ Vincular / desvincular Google
	✓ Ver actividad reciente	✓ Reportar unidades producidas	✓ Ver sus propios eventos
	✓ Ver stats de rendimiento	✓ Pausar / reanudar órdenes	✓ Ver recordatorios de sus tareas
	✓ Ver órdenes asignadas	✓ Ver historial de reportes	✓ Actualizar lista de eventos
	✓ Filtrar por estado / prioridad	✓ Ver stats del historial	✗ No ve panel de usuarios Google
	✓ Ver progreso de fabricación	✗ No puede editar órdenes	✗ No sincroniza órdenes globales
	✗ No puede cambiar su rol	✗ No puede ver inventario	✗ No ve estadísticas de sync
	✗ No puede ver otros usuarios	✗ No puede ver reportes globales	✗ No ve usuarios conectados
	✗ No puede crear órdenes	✗ No puede ver clientes	✗ Solo sus fechas de tarea

Nota: El operario puede pausar y reanudar sus propias órdenes y reportar avances de producción. En Google Calendar solo visualiza eventos relacionados con sus tareas.

4.3 Cliente

Acceso de consulta. Solo puede ver y hacer seguimiento de sus propios pedidos. No tiene acceso a datos de otros clientes ni a funciones de gestión.

Cliente	Cuenta & Soporte	Pedidos & Entregas	Google Calendar
	✓ Ver y actualizar su perfil	✓ Ver sus propias órdenes	✓ Vincular / desvincular Google
	✓ Ver canales de atención	✓ Filtrar por estado	✓ Ver eventos de sus órdenes
	✓ Contactar por WhatsApp / email	✓ Ver progreso de fabricación	✓ Ver recordatorios de entrega
	✓ Ver FAQs del sistema	✓ Ver prendas realizadas	✓ Actualizar lista de eventos
	✗ No puede ver otros usuarios	✓ Ver fecha límite	✗ No ve panel de usuarios Google
	✗ No puede cambiar su rol	✗ No puede crear órdenes	✗ No sincroniza órdenes globales
	✗ No puede ver operarios	✗ No puede editar órdenes	✗ No ve estadísticas de sync
	✗ No puede ver inventario	✗ No puede ver otros clientes	✗ No ve usuarios conectados
	✗ No puede ver reportes	✗ No puede ver comprobantes	✗ Solo sus fechas de pedido

Nota: El cliente puede vincular su cuenta de Google para recibir recordatorios automáticos de fechas límite de sus pedidos, pero no puede sincronizar eventos de otras órdenes.

5. Integración con Google Calendar

Texticode se integra con la API de Google Calendar para crear eventos automáticos vinculados a las fechas de entrega de las órdenes. La integración utiliza OAuth 2.0 para la autenticación y permite a cada usuario gestionar su propia vinculación.

Funcionalidad	Disponible para
Vincular / desvincular cuenta de Google	Todos los roles
Ver próximos eventos propios del calendario	Todos los roles
Actualizar lista de eventos	Todos los roles
Recordatorios automáticos (email 48h y alerta 24h)	Todos los roles
Color por prioridad (Alta / Media / Baja)	Todos los roles
Sincronización sin duplicados (por Id de orden)	Todos los roles
Sincronizar eventos de entrega de todas las órdenes	Solo Administrador
Ver panel de usuarios con Google vinculado	Solo Administrador
Ver estadísticas de usuarios conectados	Solo Administrador

6. Leyenda

✓ Permitido	✗ Restringido	■ Administrador	■ Operario / Cliente
--------------------	----------------------	------------------------	-----------------------------

Documento generado a partir del análisis de los componentes Vue del sistema Texticode.